[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.
C08G 63/08 (2006.01)
C08G 63/78 (2006.01)

[12] 发明专利申请公布说明书

[21] 申请号 200910141735.5

[43] 公开日 2009 年 12 月 2 日

[11] 公开号 CN 101591426A

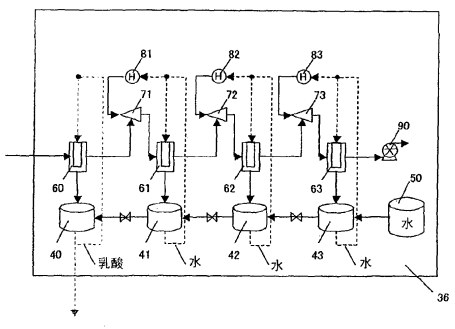
[22] 申请日 2009.5.25
[21] 申请号 200910141735.5
[30] 优先权
[32] 2008. 5.27 [33] JP [31] 2008 - 138422
[71] 申请人 株式会社日立工业设备技术
地址 日本国东京都
[72] 发明人 冈宪一郎 松尾俊明 上川将行
冈本成恭
[74] 专利代理机构 中科专利商标代理有限责任公司
代理人 李贵亮
权利要求书 4 页 说明书 16 页 附图 1 页

[54] 发明名称

聚乳酸的制造装置及其方法

[57] 摘要

在聚乳酸的制造工序中，实现充分的真空度，合成高品味的聚合物。 制造聚乳酸的装置包括乳酸的低聚物化、利用解聚的丙交酯的制造、开环聚合、未反应丙交酯的脱除的各工序，具备：在所述脱除工序中减压的排气处理装置，该排气处理装置具备：产生水蒸汽的锅炉(81 - 83)；利用水蒸汽来驱动的喷射器(71 - 73)；包括组合了与所述喷射器下游部连接的冷凝器(61 - 63)及与该冷凝器连接的热水井罐(41 - 43)的区段的减压部；在所述未反应丙交酯的气体被所述减压部吸引的管路上的主冷凝器(60)和与该主冷凝器连接的主热水井罐(40)，在所述主冷凝器中，使用在所述主热水井罐回收的液体，清洗所述未反应丙交酯的气体。



1．一种制造聚乳酸的装置，其是至少包括：乳酸的低聚物化、利用该低聚物的解聚的丙交酯的制造、该丙交酯的开环聚合及从该聚合物脱除未反应丙交酯的各工序的制造聚乳酸的装置，其特征在于，

所述装置具有在所述脱除工序中减压的排气处理装置，

所述排气处理装置具备：

锅炉，其产生水蒸气，

减压部，其由组合了利用所述水蒸气驱动的喷射器、与所述喷射器下游部连接的冷凝器及与该冷凝器连接的热水井罐的区段构成，

主冷凝器和与该主冷凝器连接的主热水井罐，其位于所述未反应丙交酯的气体被所述减压部吸引的管路上；

在所述主冷凝器中，使用在所述主热水井罐回收的液体，清洗所述未反应丙交酯的气体。

2．一种制造聚乳酸的装置，其是至少包括：乳酸的低聚物化、利用该低聚物的解聚的丙交酯的制造、该丙交酯的开环聚合及从该聚合物脱除未反应丙交酯的各工序的制造聚乳酸的装置，其特征在于，

所述装置具有在所述脱除工序中减压的排气处理装置，

所述排气处理装置具备：

锅炉，其产生水蒸气，

减压部，其由组合了利用所述水蒸气驱动的喷射器、与所述喷射器下游部连接的冷凝器及与该冷凝器连接的热水井罐的区段构成，

主冷凝器和与该主冷凝器连接的主热水井罐，其位于所述未反应丙交酯的气体被所述减压部吸引的管路上；

在所述主冷凝器中，使用以在所述主热水井罐回收的乳酸成分为主的液体，清洗所述未反应丙交酯的气体。

3．根据权利要求 1 或 2 所述的装置，其特征在于

所述排气处理装置具备真空泵，该真空泵对所述减压部进行减压。

4．根据权利要求 1 或 2 所述的装置，其特征在于，

所述排气处理装置具备水罐，

分别具备：从该水罐经过所述热水井罐，向所述主热水井罐供给的管路。

5．根据权利要求 4 所述的装置，其特征在于，

所述主热水井罐及所述热水井罐具备：直接或间接地测定乳酸的浓度的装置，

在测定的乳酸浓度高于预先规定的值的情况下，使更低浓度的乳酸或水从所述热水井罐向所述主热水井罐并从所述水罐向所述热水井罐流入来控制乳酸浓度。

6．一种制造聚乳酸的装置，其是至少包括：乳酸的低聚物化、利用该低聚物的解聚的丙交酯的制造、该丙交酯的开环聚合及从该聚合物脱除未反应丙交酯的各工序的制造聚乳酸的装置，其特征在于，

所述装置具有在所述脱除工序中减压的排气处理装置，

所述排气处理装置具备：

锅炉，其产生水蒸气，

减压部，其将组合了利用所述水蒸气驱动的喷射器、与所述喷射器下游部连接的冷凝器及与该冷凝器连接的热水井罐的区段串连连接为多区段而成，

主冷凝器和与该主冷凝器连接的主热水井罐，其位于所述未反应丙交酯的气体被所述减压部吸引的管路上；

在所述主冷凝器中，使用在所述主热水井罐回收的液体，清洗所述未反应丙交酯的气体。

7．一种制造聚乳酸的装置，其是至少包括：乳酸的低聚物化、利用该低聚物的解聚的丙交酯的制造、该丙交酯的开环聚合及从该聚合物脱除未反应丙交酯的各工序的制造聚乳酸的装置，其特征在于，

所述装置具有在所述脱除工序中减压的排气处理装置，

所述排气处理装置具备：

锅炉，其产生水蒸气，

减压部，其将组合了利用所述水蒸气驱动的喷射器、与所述喷射器下游部连接的冷凝器及与该冷凝器连接的热水井罐的区段串连连接为多区段而成，

主冷凝器和与该主冷凝器连接的主热水井罐，其位于所述未反应丙交酯的气体被所述减压部吸引的管路上；

在所述主冷凝器中，使用以在所述主热水井罐回收的乳酸成分为主的液体，清洗所述未反应丙交酯的气体。

8．根据权利要求 6 或 7 所述的装置，其特征在于，

所述排气处理装置具备真空泵，该真空泵对所述减压部进行减压。

9．根据权利要求 6 或 7 所述的装置，其特征在于，

所述排气处理装置具备水罐，

分别具备：从该水罐依次经过多个所述热水井罐，向所述主热水井罐供给的管路。

10．根据权利要求 9 所述的装置，其特征在于，

所述主热水井罐及多个所述热水井罐分别具备：直接或间接地测定乳酸的浓度的装置，

在某个罐中测定的乳酸浓度高于预先规定的值的情况下，通过从与该罐的后区段侧邻接的水罐或热水井罐使水或更低浓度的乳酸流入，控制乳酸浓度。

11．一种制造聚乳酸的方法，其是至少经过乳酸的低聚物化、利用该低聚物的解聚的丙交酯的制造、该丙交酯的开环聚合及从该聚合物脱除未反应丙交酯的各工序来制造聚乳酸的方法，其特征在于，

所述方法包括：在所述脱除工序中减压的排气处理方法，

所述排气处理方法包括：

产生水蒸气的工序；

利用所述产生的水蒸气来驱动喷射器，从而吸引未反应丙交酯的气体的工序；

利用基于所述喷射器的吸引，在主冷凝器中使用以在主热水井罐回收的乳酸成分为主的液体，清洗所述未反应丙交酯的气体的工序；

将被所述喷射器吸引的所述未反应丙交酯的气体与所述水蒸气混合，并引导至与所述喷射器下游部连接的冷凝器，将由所述冷凝器回收的乳酸引导至热水井罐内的工序。

12．根据权利要求 11 所述的方法，其特征在于，

通过了所述喷射器后的所述未反应丙交酯的气体的吸引是利用真空泵来实现。

13．根据权利要求 11 所述的方法，其特征在于，

串连进行多次如下工序，即：将被所述喷射器吸引的所述未反应丙交酯的气体与所述水蒸气混合，并引导至与所述喷射器下游部连接的冷凝器，将由所述冷凝器回收的乳酸引导至热水井罐内的工序。

聚乳酸的制造装置及其方法

技术领域

本发明涉及从聚乳酸除去未反应单体及未反应丙交酯（乳酸的二聚物）的除去方法及其装置。

背景技术

在聚乳酸的未反应物除去中，伴随工厂的大型化，通过以往的真空泵单体难以确保除去所必须的真空度。

另外，在真空抽吸时，存在有时乳酸单体或丙交酯等缩合物飞向排气处理装置，导致发生闭塞或腐蚀的问题。

作为利用开环聚合反应合成的聚合物之一的聚乳酸是将作为羟基羧酸之一的乳酸作为原料来制作的无色透明的聚酯。由乳酸合成聚乳酸的方法之一有缩合乳酸而生成低聚物，向其中添加乳化锑等催化剂而解聚，由此生成作为环状缩合物的丙交酯（乳酸的二聚物），向丙交酯中添加辛酸锡等催化剂，进行开环聚合后，除去未反应的丙交酯或单体的方法。在该方法中，在低聚物生成、解聚、单体除去的各工序中，利用真空排气来减压，除去未反应的单体或丙交酯。此时，若真空度不充分，则不能充分地除去未反应的单体或丙交酯，有时制品的品味降低。同样的情况还适用于将作为羟基乙酸的环状二聚物的乙交酯开环聚合而合成的聚羟基乙酸中。

为了除去单体除去工序中的未反应的单体或丙交酯，需要利用真空排气的除去装置。作为这样的除去装置及方法，知道有专利文献 1。

在专利文献 1 中，记载了关于作为缩聚系聚合物之一的聚对苯二甲酸丁二醇酯，作为副产物的四氢呋喃的除去方法。其中涉及了排气处理装置。根据本方式可知，使用具备两组以上喷射器、冷凝器、和热水井罐的缩聚反应槽，利用作为原料之一的 1，4－丁二醇成分为主的蒸汽驱动喷射器，利用与喷射器下游部连接的冷凝器冷凝从喷射器排出的以 1，4－丁二醇成分为主的蒸汽，将缩聚反应槽形成为减压状态，进行缩聚反应。

【专利文献 1】日本特许第 3812564 号公报

【专利文献 2】日本特开 2004－10791 号公报

然而，专利文献 1 中记载的排气处理装置是限定于聚对苯二甲酸丁二醇酯的装置，若将驱动喷射器的物质替换为作为聚乳酸的原料的乳酸而运行，则冷凝器内的乳酸浓度上升，在冷凝器内部产生聚合反应，发生排气处理装置的闭塞或伴随此的真空度的不足，由此导致聚合反应不进展，有时由于聚合度的不足而导致制品的品味降低。

发明内容

本发明的目的在于为了解决上述问题，提供具有如下特征的聚乳酸的制造装置及其方法，即：在装置的第一区段配置利用以乳酸成分为主的蒸汽驱动的喷射器，在第二区段以后配置利用水蒸气驱动的喷射器，由此抑制喷射器内的乳酸浓度，抑制聚合引起的闭塞，并且，利用真空泵单体得到充分的真空度。

另外，本发明的另一目的在于通过将第二区段以后设为水蒸气驱动，减少装置整体中的耐腐蚀性原材料的使用率，降低制造成本。

为了实现上述目的，本发明具有如下所述的特征的装置，即：将排气处理装置形成为将喷射器、冷凝器、热水井罐的组合为多区段的结构，在第一区段形成利用以乳酸成分为主的蒸汽驱动的喷射器、在喷射器下游部设置的冷凝器、和与冷凝器连接的热水井罐，在第二区段以后设置至少一区段以上利用水蒸气驱动的喷射器、在喷射器下游部设置的冷凝器、和与冷凝器连接的热水井罐的组合，并且，将由第一区段的冷凝器回收的乳酸向原料系反馈。

另外，本发明的特征在于，在所述热水井罐之间从后区段朝向前区段输送喷射器驱动溶液，抑制前区段的乳酸浓度，由此确保充分的真空度，同时，抑制闭塞或腐蚀。

根据本发明可知，能够实现在 PLA（聚乳酸）等开环聚合系聚合物中，能够抑制作为原料的乳酸的聚合引起的闭塞或腐蚀，同时，在大型的工厂中也能够保持充分的真空度的排气处理装置。

附图说明

图 1 是表示与本发明的聚乳酸的制造装置及其方法有关的一实施例的整体结构的图。

图 2 是放大而表示在本发明的聚乳酸的制造装置及其方法中使用的排气处理装置的图。

图中：1－丙交酯供给装置；2－丙交酯熔融装置；3－催化剂供给装置；4－聚合引发剂供给装置；5－丙交酯供给装置；6－卧式反应槽；7－立式反应槽；8－聚合物脱除装置；9－15－送液泵；16－22－阀；23－搅拌叶片；23－34－氮气流通阀；35－脱除（脱揮）用阀；36－排气处理装置；40－主热水井罐；41－43－热水井罐；50－水罐；60－主冷凝器；61－63－冷凝器；71－73－喷射器；81－83－锅炉；90－真空泵。

具体实施方式

使用附图，说明本发明的排气处理装置及其方法的实施方式。

本发明的排气处理装置及其方法尤其适合使用于聚乳酸。

本发明的方法及其装置尤其适合使用于利用丙交酯的开环聚合的聚乳酸的排气处理中。在此，作为聚乳酸的原料使用的丙交酯是指通过从两个乳酸分子将两个水分子脱水而产生的环式酯，聚乳酸是指以乳酸为主成分的聚合物，包括聚 L－乳酸均聚物、聚 D－乳酸均聚物、聚 L/D－乳酸共聚物、这些聚乳酸中混合了其他酯键形成性成分（例如，将羟基羧酸、内酯类、二羧酸和二醇等共聚的共聚聚乳酸）和作为其中的次要成分的添加物的物质。作为乳酸以外的羟基羧酸的例子，可以举出羟基乙酸、羟基丁基羧酸、羟基安息香酸等，作为内酯的例子，可以举出丁内酯、己内酯等，作为二羧酸的例子，可以举出碳原子数 4～20 的脂肪族二羧酸、酞酸、异酞酸、对酞酸、萘二羧酸等芳香族二羧酸，作为二醇的例子，可以举出碳原子数 2～20 的脂肪族二醇。聚乙二醇、聚丙二醇、聚亚丁基醚等聚亚烷基醚的低聚物及聚合物也作为共聚成分来使用。同样，聚亚烷基碳酸酯的低聚物及聚合物也作为共聚成分来使用。作为添加物的例子，可以举出氧化抑制剂、稳定剂、紫外线吸收剂、颜料、着色剂、无机粒子、各种填料、脱模剂、增塑剂、其他类似的添加物。这些共聚成分和添加剂的向丙

交酯的添加率为任意的，但优选主成分为乳酸或来源于乳酸，共聚成分和添加剂为 50 重量%以下，尤其 30 重量%以下。

本发明的排气处理装置及其方法用于在聚乳酸的聚合工序中的解聚工序、二区段聚合工序、脱单体工序、后处理工序中，除去聚合物中含有的单体、低聚物等。在本说明书中，“原料”是指作为用于通过聚合反应来合成聚合物的构成要素的、单体、环式单体、单体的环式缩合物及低聚物等。在聚乳酸的合成中，作为原料，使用丙交酯，用反应装置加热含有处于熔融状态的原料丙交酯及催化剂的反应液，进行丙交酯的开环聚合反应，在熔融状态下使丙交酯聚合，连续或间歇地合成聚乳酸。在本说明书中，反应液包括所有的熔融的聚合物原料、熔融原料和催化剂的混合物、熔融原料和催化剂的各种聚合度的聚合物的混合物等在聚合物的合成过程中流通的熔融物或产物等。

在原料处于熔融状态的情况下，可以向熔融原料中直接添加催化剂而供给于反应装置，向聚合反应赋予，但在原料为粉体等固态形状的情况下，通过利用原料熔融装置加热原料，预先使原料熔融。原料熔融装置中的加热温度只要是原料的熔点以上就不特别限定。从而，在原料为丙交酯的情况下，只要是 95℃以上就不特别限定，但通常为 95～160℃，优选 110～130℃。通过设为 160℃以下的温度，能够防止丙交酯的热量引起的劣化。另外，在原料为乙交酯的情况下，只要是 83℃以上就不特别限定，但通常为 83～160℃，优选 90～130℃。通过设为 160℃以下的温度，能够防止乙交酯的热量引起的劣化。

作为用于聚合反应的催化剂，只要是本领域普通技术人员，就可以根据合成的聚合物来适当地选择适合物质。例如，作为使用于丙交酯的开环聚合中使用的催化剂，可以使用以往公知的聚乳酸的聚合用催化剂，例如，可以使用含有选自由周期表 1A 族、4A 族、4B 族及 5A 族构成的族的至少一种金属或金属化合物的催化剂。

作为属于 4A 族的物质，例如，可以举出有机锡系的催化剂（例如，乳酸锡、酒石酸锡、二辛酸锡、二月桂酸锡、双十六（烷）酸锡、二硬脂酸锡、二油酸锡、α－萘酸锡、β－萘酸锡、辛酸锡等）、及粉末锡等。作为属于 IA 族的物质，例如，可以举出碱金属的氢氧化物（例如，氢氧

化钠、氢氧化钾、氢氧化锂），碱金属和弱酸的盐（例如，乳酸钠、醋酸钠、碳酸钠、辛酸钠、硬脂酸钠、乳酸钾、醋酸钾、碳酸钾、辛酸钾等）、碱金属的醇盐（例如，钠甲醇盐、钾甲醇盐、钠乙醇盐、钾乙醇盐等）等。作为属于 4B 族的物质，例如，可以举出四丙基钛酸酯等钛系化合物、异丙醇锆盐等锆系化合物等。作为属于 5A 族的物质，例如，可以举出三氧化锑等锑系化合物等。其中，从活性方面来说，尤其优选有机锡系催化剂或锡化合物。

可以利用在本技术领域通常使用的催化剂添加装置，将催化剂向熔融原料中添加。向熔融原料中添加催化剂后，向反应装置供给也可，或向反应装置中直接添加催化剂也可。

在本发明中，用于聚合原料的反应装置包括串联连接的一个以上的反应槽，通过在该反应槽中加热含有熔融原料及催化剂的反应液，进行聚合反应。在反应装置中包含的反应槽的数量为一个以上即可，通常为 1～5 个，优选 1～4 个，更优选 1～2 个。

以下，说明用于聚合反应的反应方法、脱除方法及装置的实施方式。

在本发明的一实施方式中，在反应装置中，向原料熔融物和最终聚合物的中间状态的聚合物中追加原料熔融物，进行搅拌、混合。作为用于实施聚合反应的反应装置，优选反应装置包含串联连接的两个以上的反应槽。但是，没有特别问题的情况下，使用由一个反应槽构成的反应装置，在聚合物原料的供给口和最终聚合物排出口之间进行原料的追加添加、与中间聚合物的搅拌、混合也无妨。关于反应槽的形状等，不特别限定，可以使用在本技术领域通常使用的反应槽。在上述实施方式中，使用将基本上不进行聚合反应的槽包含于其以前的区段的反应装置的情况也包含于本发明的范围中。在此，作为用于实施聚合反应的反应装置，说明反应装置包含串联连接的两个反应槽的情况。

作为第一区段的反应槽，不特别限定，可以使用在本技术领域通常使用的反应槽，优选使用具有其旋转轴相对于地面基本上成水平地设置的搅拌装置及在其槽内设置的至少一个围堰的反应槽。以下，将具有其旋转轴相对于地面成水平地设置的搅拌装置的上述反应槽称为“卧式反应槽”。相对于地面基本上水平不是指搅拌装置的旋转轴严格地水平的情况，而是

指地面即地平线和旋转轴所成的角度通常为－5°～5°，优选－1°～1°，更优选 0°。

卧式反应槽的形状只要是能够将搅拌装置设置为其旋转轴相对于地面基本上成水平的形状，就可以为罐（tank）型，也可以为筒型，不特别限定，但优选具有与地面基本上水平的中心轴的圆筒状。还有，卧式反应槽在搅拌装置旋转轴方向的一端具有用于供给含有熔融原料的反应液的供给口，在另一端具有用于取出反应液的排出口。因此，被供给的反应液从供给口向排出口方向沿基本上水平方向移动。供给口优选位于搅拌装置的旋转轴的下侧，排出口也优选位于搅拌装置的旋转轴的下侧。

作为在卧式反应槽设置的搅拌装置，只要利用以相对于地面基本上沿水平方向配置的旋转轴为中心的旋转进行搅拌，就不特别限定。例如，可以举出圆形、椭圆、三角形、四边形及多叶片形等搅拌叶片在旋转轴上空开间隔而设置两片以上的单轴或相互啮合的双轴以上的混合机等。相互啮合的双轴以上的搅拌装置能够防止向搅拌装置的旋转轴或反应槽的反应液的附着，因此，从自清洁作用的观点来说优选。在使用具有多个搅拌叶片的双轴的混合机的情况下，优选将各旋转轴的搅拌叶片设置为相互不同，另外，优选使各旋转轴向相反方向旋转。旋转轴未必一定表示实际存在的旋转轴部件，还包括作为单纯的旋转中心的旋转轴线。只要搅拌装置的旋转运动的旋转中心配置为相对于地面基本上水平，实际存在的旋转轴部件未必一定存在也可。

作为卧式反应槽中的加热方法，可以使用在该技术领域中通常使用的方法，例如，有在反应槽外周部设置载热体的套，通过反应槽壁面传热而加热反应液的方法、或使载热体通过搅拌装置的旋转轴内部，利用传热来加热的方法等各种方法，单独使用这些或组合使用也可。优选以基本上恒定的温度加热反应槽。向卧式反应槽内供给的熔融原料首先通过上述加热方法被加热而聚合，但伴随反应热量的温度上升，反应液的温度变得比载热体高的情况下，反而从反应液向载热体释放热量。即，上述加热方法还具有作为冷却方法的功能。因此，通过聚合反应，产生反应热量的聚合物的情况下，能有效地释放热量，因此有利。

根据需要，使用将反应槽内部划分为多个区域，按划分的每个区域改

变载热体温度的加热方法也可。因此，考虑利用多个载热体套。反应槽内部例如可以基于围堰之间的区域来划分。由此，例如，能够在加热低温的反应液的区域中将载热体温度设定得高，通过反应热量反应液温度变高而需要去热的区域中，反而可将载热体温度设定得低。还能够将由载热体加热装置加热的载热体向供给口附近供给，在反应槽内部设定温度梯度。若载热体温度变低，则一部分熔融物可能固化，附着于反应槽内表面，但在这种情况下，能够利用在反应槽设置的搅拌装置来剥离附着物。

卧式反应槽优选具有在其槽内设置的围堰。该围堰设置为阻碍反应液从反应槽供给口朝向排出口急速地流动的情况。围堰的形状只要是能够阻碍反应液的流动的形状，就可以基于反应槽的形状来确定，但优选板状。关于围堰的设置方法，也不特别限定，但例如，围堰为板状的情况下，设置为相对于地面接近垂直的角度。另外，以覆盖与搅拌装置旋转轴垂直的反应槽剖面中的下侧例如下侧一半或三分之一的方式，设置于反应槽的底部内壁。在此，相对于地面接近垂直的角度是指地面和板状的围堰所成的角度为 85～95°，优选 89～91°，更优选 90°。作为围堰的材质，优选使用具有绝热性的材质。

从提高聚合物的流通性的观点来说，有时在围堰设置贯通孔，贯通孔存在于靠近反应槽的底部的部分，优选存在于与反应槽底部内壁的交接处贯通孔的数量通常为 1～10 个，优选 1～5 个。通过设置如上所述的贯通孔，能够使反应液以适度的速度流通。只要是本领域普通技术人员，就可以基于反应条件等，适当地确定围堰的设置位置及间隔等。例如，可以划分聚合物的粘度分布成为相同程度的区域地确定围堰的设置位置。另外，在确定反应槽内的围堰的设置位置后，可以以使反应液以规定的流量通过贯通孔时的阻力小于围堰的前后中的反应液压差引起的驱动力的方式确定贯通孔的孔径。两个围堰之间的区域与单个混合单元相同地发生作用，通过利用搅拌装置搅拌而使反应液均一化。由此，能够抑制粘度低的原料熔融物或聚合物低的低粘度的聚合物比聚合度高的高粘度的聚合物高速流动，从而导致两者混合的影响。还有，某种程度上能够期待聚合物的粘度，在上述混合的效果小时省略围堰也可。

在卧式反应槽中的供给口和排出口中，设置压差，由此能够赋予使反

应液从供给口向排出口移动的驱动力。反应液通过上述贯通孔而流动，或位于比围堰高的位置的反应液利用压差而向后区段的区域流动，由此能够在卧式反应槽中向排出口方向流动。在卧式反应槽中，反应液的供给量不特别限定，但以相对于卧式反应槽的容量通常填满至 10～70%，优选填满至 40～50%的量供给。因为能够有效地抑制未反应的丙交酯急速地流动。在卧式反应槽中，根据需要设置测定反应液的液面的装置，将计测信号向反应槽供给口的送液泵或反应槽排出口的送液泵等反馈，由此能够调节反应液的输送量，使液面的高度成为规定值。

作为液面的测定方法，例如，可以举出在卧式反应槽上部设置放射性物质，测定从此处产生的 γ 射线的对反应液的透过量的方法、从卧式反应槽上部发射超声波或电磁波，计测其反射波，由此进行测定的方法、在卧式反应槽上部设置筒状的电容器（コンデンサ），将其插入反应液中，计测伴随筒内部的反应液高度的介电常数的变化，由此进行测定的方法等。

关于第一区段的卧式反应槽中的反应条件，只要是本领域普通技术人员，就可以适当地确定，但反应槽内的平均反应温度通常为 140～180℃，优选 160～170℃，滞留时间通常为 5～15 小时，优选 7～10 小时。优选从第一区段的卧式反应槽的排出口得到重均分子量通常为 5 万～20 万，优选 7 万～15 万的聚合物地设定反应条件。

将第一区段的反应槽作为卧式反应槽，在该反应槽内设置如上所述的围堰，由此能够抑制粘度低的熔融原料和聚合度·粘度低的聚合物与聚合反应进展到某种程度的聚合物混合的情况，能够确保反应槽内中的活塞式流动性（ピストンフロー性）。还有，能够防止反应液在未反应的状态下向下一行程移动的情况，能够在第一区段的反应槽中进行充分的反应。从而，防止滞留时间的不均所引起的温度履历的长时间化，因此，抑制热分解引起的聚合物的劣化，能够得到高品味的聚合物。

在第二区段的反应槽中，作为用于进行聚合反应的反应装置，使用将具有其旋转轴相对于地面基本上垂直地设置的搅拌装置的反应槽至少在其最后区段包含的反应装置。以下，将具有其旋转轴相对于地面基本上垂直地设置的搅拌装置的上述反应槽称为立式反应槽。在该实施方式中，反应装置至少在最后区段具有立式反应槽，但在最后区段以外的区段进而具

有立式反应槽也可。关于最后区段以外的反应槽的形状等，不特别限定，可以使用在本技术领域通常使用的反应槽。上述实施方式中使用在最后区段包含立式反应槽的反应装置，但使用在其以后的区段包含基本上不进行聚合反应的槽的反应装置的情况也包括在本发明的范围中。

相对于地面基本上垂直不是指搅拌装置的旋转轴严格地垂直，而是指地面即地平线和旋转轴所成的角度通常为 85°～95°，优选 89°～91°，更优选 90°。与卧式反应槽相同地，上述旋转轴未必一定表示实际存在的旋转轴部件，还包括作为单纯的旋转中心的旋转轴线。从而，只要搅拌装置的旋转运动的旋转中心配置为相对于地面基本上垂直，实际存在的旋转轴部件未必一定存在也可。

立式反应槽的形状只要是能够将搅拌装置设置为其旋转轴相对于地面基本上成垂直的形状，就可以为罐型，也可以为筒型，不特别限定，但优选与地面基本上平行地具有中心轴的圆筒状。还有，该立式反应槽在搅拌装置旋转轴方向的一端具有用于供给来自前区段的反应槽的反应液的供给口，在另一端具有用于取出反应液的排出口。因此，被供给的反应液从供给口向排出口方向沿基本上垂直方向移动。供给口优选存在于反应槽的上部，排出口优选存在于反应槽的下部。伴随聚合反应的进展，聚合物的比重变大，因此，通过在上部设置供给口，能够抑制聚合度低的聚合物混入聚合度高的聚合物中的情况。

作为在立式反应槽设置的搅拌装置，只要利用以相对于地面基本上垂直地配置的旋转轴为中心的旋转进行搅拌，就不特别限定。例如，可以举出圆形、椭圆、三角形、四边形及多叶片形等搅拌叶片在旋转轴上空开间隔而设置两片以上的单轴或相互啮合的双轴以上的混合机等。优选具有多个搅拌叶片的双轴的混合机，其各旋转轴的搅拌叶片设置为相互不同。另外，在这种情况下，优选使各旋转轴向相反方向旋转。相互啮合的双轴以上的搅拌装置能够防止向搅拌装置的旋转轴或反应槽的聚合物等的附着，从自清洁作用的观点来说，尤其有利地使用于聚合反应进展，聚合物的粘度上升的后区段的反应槽中。

作为立式反应槽中的加热方法，与卧式反应槽的情况相同地，可以使用本技术领域通常使用的方法，例如，有在反应槽外周部设置载热体的套，

通过反应槽壁面而利用传热，由此加热反应液的方法、或使载热体通过搅拌装置的旋转轴内部，利用传热进行加热的方法等各种方法，这些可以单独使用，也可以组合使用。

向立式反应槽内供给的熔融原料首先通过上述加热方法被加热，进展聚合反应，但由于伴随反应热量的温度上升，反应液的温度变得比载热体高的情况下，反而从反应液向载热体释放热量。从而，与卧式反应槽的情况相同地，使用根据需要，将反应槽内部划分为多个区域，按每个划分的区域改变载热体温度的加热方法也可。由此，例如，可以在加热低温的反应液的区域中将载热体温度设定得高，通过反应热量反应液温度变高而需要去热的区域，反而可将载热体温度设定得低。在进而需要去热的情况下，例如，通过在立式反应槽内部设置散热片（反应槽侧面的凹凸），还能够进一步提高去热效率。另外，还考虑通过将由载热体装置加热的载热体向排出口附近供给，将聚合物保温，防止过度冷却的方式。

优选在聚合反应后区段，在高温下进行反应，因此，伴随温度上升的聚合物的劣化成为问题，但通过在最后区段使用立式反应槽，能够抑制温度上升，能够减少聚合物劣化，导致着色的影响。

在立式反应槽中，反应液的供给量不特别限定，但通常以相对于立式反应槽的容量填满至20～100%，优选填满至60～100%的量供给液体。从而，与反应液只导入反应槽容量的通常一半量左右的以往的立式反应槽相比，反应液与反应槽内壁接触的面积大，从而能够增大传热面积（图2）。通过利用传热，除去伴随原料的聚合的反应热量，能够减少反应液的温度上升，在聚合反应的后区段，能够有效地抑制伴随生成的聚合物的热分解的劣化，能够防止着色。尤其在丙交酯的开环聚合中，能够有效地防止聚乳酸的着色。另外，通过将立式反应槽的形状形成为在侧面具有凹凸的形状，能够进一步增加传热面积，还能够提高热除去效率。在侧面设置凹凸的上述方式中，通过将搅拌叶片设置为与反应槽的凹部分啮合，能够刮取在反应槽内壁粘住的高粘度的聚合物。

在立式反应槽中，也与立式反应槽相同地，根据需要设置测定反应液的液面的装置，将计测信号向反应槽供给口的送液泵或反应槽排出口的送液泵反馈，由此能够调节反应液的输送量，使液面的高度成为规定值。作

为液面的测定方法，例如，在卧式反应槽上部设置放射性物质，测定从此处产生的γ射线的对反应液的透过量的方法、从卧式反应槽上部发射超声波或电磁波，计测其反射波，由此进行测定的方法、在卧式反应槽上部设置筒状的电容器，将其插入反应液中，计测伴随筒内部的反应液高度的介电常数的变化，由此进行测定的方法等。

关于最后区段的卧式反应槽中的反应条件，只要是本领域普通技术人员，就可以适当地确定，但反应槽内的平均反应温度通常为 180～220℃，优选 190～210℃，滞留时间通常为 1～17 小时，优选 3～5 小时。优选从最后区段的卧式反应槽的排出口得到重均分子量通常为 10 万～50 万，优选 15 万～30 万的聚合物地设定反应条件。

在本发明的聚合物脱除装置（脱揮装置）中，在用于聚合的反应装置的后区段设置脱除装置，从由反应装置排出的反应液除去未反应的原料。在脱除装置中，通过维持熔融状态的同时，制作负压环境，除去未反应的原料或溶媒例如丙交酯。

作为脱除装置，优选使用搅拌装置的旋转运动的旋转中心相对于地面基本上成水平地设置的搅拌器，以下将具有旋转运动的旋转中心相对于地面基本上成水平地设置的搅拌装置的上述搅拌器称为卧式搅拌器。相对于地面基本上水平不是指搅拌装置的旋转中心严格地水平的情况，而是指地面即地平线和旋转中心所成的角度通常为－5°～5°，优选－1°～1°，更优选 0°。

卧式搅拌器的形状只要是能够设置为搅拌装置的旋转运动的旋转中心相对于地面基本上成水平的形状，就可以为罐型，也可以为筒型，不特别限定，但优选具有与地面基本上水平的旋转中心的圆筒状。还有，该无轴（シャフトレス）卧式搅拌器在搅拌装置的旋转轴线方向的一端具有供给包含熔融原料的反应液，在另一端具有用于取出反应液的排出口。从而，被供给的反应液从供给口向排出口的方向沿基本上水平方向移动。供给口设置为位于该搅拌器的反应液液面的下侧。由此，在搅拌机内的反应液的流动中不发生紊流，实现压出流动（押し出し流れ）。排出口也优选位于搅拌装置的旋转中心的下侧。

作为在卧式反应槽设置的搅拌装置，只要是利用以相对于地面基本上

沿水平方向配置的旋转轴为中心的旋转进行搅拌，就不特别限定。例如，可以举出圆形、椭圆、三角形、四边形及多叶片形等搅拌叶片在旋转轴上空开间隔而设置两片以上的单轴或相互啮合的双轴以上的混合机等。在本发明中，通过使用在旋转中心具有旋转轴部件的搅拌叶片，能够防止向旋转轴的附着。由此，能够防止向旋转轴的反应液的附着，抑制热分解，能够制造着色少，分子量高的高品味的聚合物。作为搅拌叶片，可以使用日立制作所制格子叶片聚合机、专利文献 2 中记载的搅拌叶片等。

为了使脱除装置内形成为负压环境，将喷射器、在喷射器下游部设置的冷凝器、与冷凝器连接的热水井罐的组合至少设置两区段以上。其中，第一区段的喷射器是利用以乳酸为主成分的蒸汽来驱动，第二区段以后的喷射器是利用以水蒸气为主成分的蒸汽来驱动。

进而，对经过本发明的脱除方法来得到的聚合物通常实施水冷及利用片切割器（チップカッター）的颗粒化处理等，但可以省略这些处理。

优选在本发明的聚合物合成装置中使用的、原料熔融装置、催化剂供给装置、包含各种反应槽的反应装置、脱除装置等装置分别设置有用于用氮气将内部净化的氮气供给配管及排气管。还有，优选基本上在工序内的所有装置进行氮净化后，开始合成工序的运行。由此，能够防止氧的存在引起的反应液的烧焦。另外，原料熔融装置、催化剂供给装置、原料供给装置、各种反应槽等优选在大气压左右的压力下运行。通过那样设置，能够减少熔融原料的挥发。

以下，通过实施例更详细的说明本发明，但本发明的范围不限定于此。

【实施例】

图 1 中示出有关本发明的聚乳酸的制造装置及其方法的一实施例的整体机构。在本实施例中，利用具备丙交酯供给装置 1、丙交酯熔融装置 2、催化剂供给装置 3、聚合引发剂供给装置 4、丙交酯供给装置 5、卧式反应槽 6、立式反应槽 7、脱除装置 8、送液泵 9－15、阀 16－22 的装置来进行聚乳酸的聚合。本实施例是作为反应装置串联连接卧式反应槽 6、立式反应槽 7 这两个，利用脱除装置 8 除去未反应丙交酯的例子。关于送液泵 9－15，在输送的液体的粘度低，能够利用重力送液的情况等下，可以省略一部分。另外，关于阀 16－22，也可以根据情况来省略一部分。

丙交酯供给装置 1 将粉体状丙交酯向丙交酯熔融装置 2 供给。作为丙交酯供给装置 1 的输送方式，例如为基于螺旋供料器的输送、基于超声波振动的输送、基于气体流动的输送等方式。在丙交酯熔融装置 2 中，加热输送过来的丙交酯，并使其熔融。此时的温度为丙交酯的熔点以上，为了不导致热量引起的劣化，优选 160℃以下。在原料丙交酯以液体，而不是固体或粉体状供给的情况下，丙交酯供给装置 1 成为送液泵，丙交酯熔融装置 2 作为缓冲罐发挥功能。由丙交酯熔融装置 2 生成的熔融丙交酯在打开阀 16 后，由送液泵 9 排出，打开阀 17、18，使用泵 10、11，从催化剂供给装置 3 和聚合引发剂供给装置 4 向熔融丙交酯供给催化剂、聚合引发剂后，供给于丙交酯供给装置 5。还有，由送液泵 9 排出的熔融丙交酯的流量、从催化剂供给装置 3 供给的催化剂量的相对于熔融丙交酯流量的比例、及从聚合引发剂供给装置 4 供给的聚合引发剂的相对于熔融丙交酯流量的比例不需要时常相同，可以根据情况来适当地变更。

在丙交酯供给装置 5 中，优选将熔融丙交酯的温度保持在丙交酯的熔点以上、160℃以下的范围内。丙交酯供给装置 5 在本质上来说是缓冲罐，根据情况，可以省略。打开阀 19，利用送液泵 12 将丙交酯供给装置 5 的熔融丙交酯向卧式反应槽 6 连续供给。还有，省略丙交酯供给装置 5 的情况下，还省略送液泵 12。

为了避免伴随温度降低的丙交酯的凝固和闭塞，对于送液泵 9、12－13 的前后的送液配管，均通过加热、保温等而保持在丙交酯的熔点以上，优选 160℃以下的温度。丙交酯熔融装置 2、丙交酯供给装置 5、送液泵 9、12－13 的前后的配管内插入热电偶，测定各位置上的熔融原料的温度。

在卧式反应槽 6 内，熔融丙交酯利用供给口和排出口之间的压差来流动，进行聚合反应。在卧式反应槽中，反应液是由反应槽外周部的载热体的套来加热。

反应液送往在立式反应槽 7 的上部设置的供给口，利用重力，朝向立式反应槽下部的排出口流动，进行聚合反应。由此，能够防止聚合物低的聚合物混入聚合度高的聚合物中。在立式反应槽中，反应液是由反应槽外周部的载热体的套来加热，但在载热体温度比聚合物的温度低的情况下是去热。

在立式反应槽 7 中，与卧式反应槽 6 相比，传热面积增大，因此，加热、去热的效率大。因此，通过在最后区段使用立式反应槽，能够减少由于伴随反应热量的温度上升而聚合物劣化的影响。在立式反应槽 7 中，使用具有两根适用于高粘度聚合物的搅拌的、设置有搅拌叶片的旋转轴的搅拌装置。立式反应槽 7 内部的反应液在打开控制器 21 的状态下，利用重力及送液泵 14 来连续排出，向脱除装置 8 输送。作为送液泵 14，可以根据反应液的粘度，选择抽出用螺旋、齿轮泵等。为了避免伴随内部的反应液的凝固的闭塞，需要对送液泵 14 前后的输送配管加热·保温。作为此时的温度，优选 200℃以下，以免聚合物热分解。

在脱除装置 8 中，维持熔融状态的同时，制作负压环境，除去未反应的丙交酯。脱除装置的供给口设置为位于反应液液面的下侧。由此，在搅拌机内的反应液的流动中不发生紊流，实现压出流动，防止逆流，由此抑制滞留时间的增加。由此，抑制热分解，从而能够制造着色少，分子量高的高品味的聚合物。

脱除装置 8 的处理后的反应液在打开了阀 22 的状态下，利用送液泵 15 连续排出。作为送液泵，可以根据反应液的粘度来选择抽出用螺旋、齿轮泵等。通常对排出的聚合物实施水冷、利用片切割器的颗粒化处理。

由脱除装置 8 除去的未反应的丙交酯在打开了阀 35 的状态下，送往排气处理装置 36。在打开了阀 35 的状态下，由排气处理装置 36 回收的丙交酯作为原料丙交酯来再利用。

图 2 中放大而示出在本发明的聚乳酸的制造装置及其方法中使用的排气处理装置。参照图 2，说明排气处理装置 36 的详细情况。使以乳酸为主成分的液体在第一区段的主冷凝器 60 和主热水井罐 40 中循环，通过冷却来回收由脱除装置 8 除去的未反应的丙交酯。此时，从阀 35 向主冷凝器 60 的吸引是通过利用喷射器 71 的吸引力来实现。若由于丙交酯的回收，主热水井罐 40 的乳酸浓度上升，则由于丙交酯的聚合而存在主冷凝器 60 闭塞的危险性，因此，通过乳酸浓度低的来自热水井罐 41 的送液，抑制主热水井罐 40 的乳酸浓度。

使以水主成分的液体在第二区段的冷凝器 61 和热水井罐 41 中循环，用锅炉 81 将该液体加热为蒸汽，由此驱动喷射器 71。此时，从喷射器 71

朝向冷凝器 61 的吸引是通过利用喷射器 72 的吸引力来实现。若由于利用喷射器 71 的丙交酯的回收，热水井罐 41 的乳酸浓度上升，则由于丙交酯的聚合而存在冷凝器 61 闭塞的危险性，因此，通过乳酸浓度低的来自热水井罐 42 的送液来抑制热水井罐 41 的乳酸浓度。

使以水为主成分的液体在第三区段的冷凝器 62 和热水井罐 42 中循环，用锅炉 82 将该液体加热成蒸汽，由此驱动喷射器 72。此时，从喷射器 72 朝向冷凝器 62 的吸引是通过利用喷射器 73 的吸引力来实现。若由于利用喷射器 72 的丙交酯的回收，热水井罐 42 的乳酸浓度上升，则由于丙交酯的聚合而存在冷凝器 62 闭塞的危险性，因此，通过乳酸浓度低的来自热水井罐 43 的送液来抑制热水井罐 42 的乳酸浓度。

使以水为主成分的液体在第四区段的冷凝器 63 和热水井罐 43 中循环，用锅炉 83 将该液体加热成蒸汽，由此驱动喷射器 73。此时，从喷射器 73 朝向冷凝器 63 的吸引是通过利用真空泵 90 的吸引力来实现。若由于利用喷射器 73 的丙交酯的回收，热水井罐 43 的乳酸浓度上升，则由于丙交酯的聚合而存在冷凝器 63 闭塞的危险性，因此，能够通过来自水罐 50 的送液来抑制热水井罐 43 的乳酸浓度。

在第二区段以后的冷凝器中，为了使作为主成分的液体循环，比较冷凝器 60－63 中的乳酸浓度的情况下，从主热水井罐 40 朝向热水井罐 43 进行利用水的稀释，因此，乳酸浓度处于变低的倾向。若比较水和乳酸的蒸气压，则水的蒸气压更高，因此，冷凝器 60－63 中的压力从冷凝器 60 朝向冷凝器 63 依次变高。作为一例，在图 2 所示的四区段式排气处理装置 36 中，在第一区段中是 0.8Torr，在第二区段中是 8Torr，在第三区段中是 30Torr，在第四区段中是 80Torr。因此，通过将排气处理装置设成多区段式，即使在真空泵 90 的性能比较差的情况下，也能够高度保持脱除装置 8 的真空度。即，在难以实现高的真空度的大型工厂中，也能够确保充分的真空度。

另外，使以水为主成分的液体在第二区段以后的冷凝器中循环，因此，与第一区段相比，将乳酸浓度降低抑制。由此，在第二区段以后的喷射器 71－73、冷凝器 61－63、热水井罐 41－43 中，乳酸引起的腐蚀的影响少，因此，不需要使用钛等耐腐蚀性材料。由此，能够降低抑制装置价格。

在丙交酯供给装置 1、丙交酯熔融装置 2、催化剂供给装置 3、聚合引发剂供给装置 4、丙交酯供给装置 5、卧式反应槽 6、立式反应槽 7 及脱除装置 8 分别设置有用氮气净化内部的氮气供给配管、排气管。这为了防止氧的存在所引起的反应液的烧焦。优选基本上将工序内的所有装置进行氮净化后，开始工序的运行。在大气压左右的压力下运行丙交酯供给装置 1、丙交酯熔融装置 2、催化剂供给装置 3、聚合引发剂供给装置 4、丙交酯供给装置 5、卧式反应槽 6 及立式反应槽 7。这为了减少熔融丙交酯的挥发。

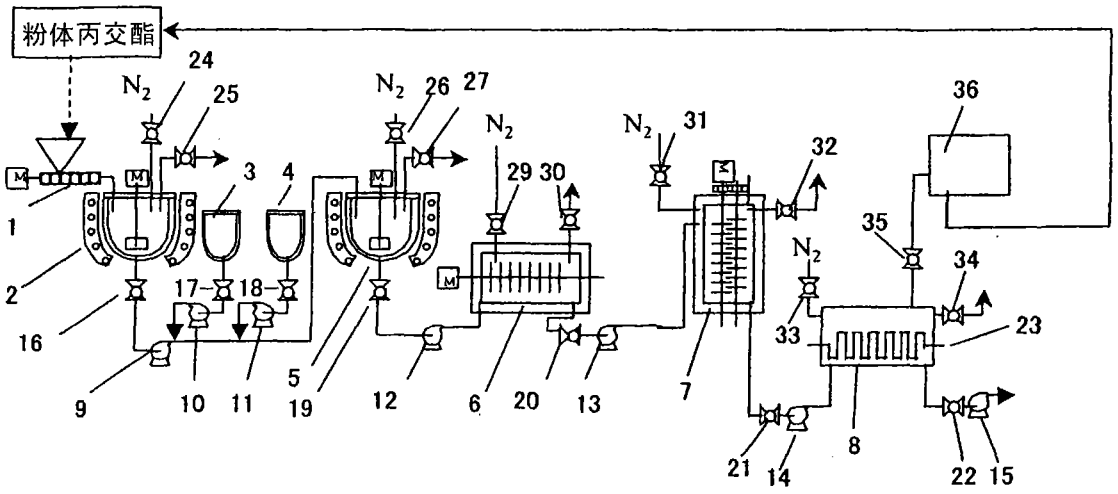

粉体丙交酯
N2
24
25
3
4
1
2
16
17
18
9
10
11
5
19
12
N2
26
27
N2
29
30
6
20
13
N2
31
7
32
36
35
N2
34
33
23
8
21
14
22
15

图 1

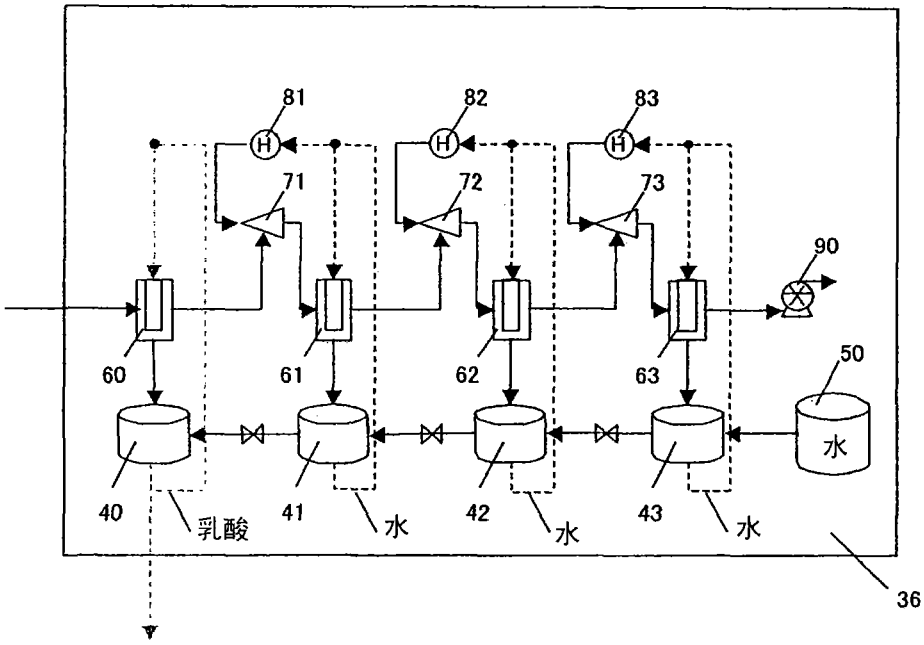

81
82
83
71
72
73
90
60
61
62
63
50
水
40
乳酸
41
水
42
水
43
水
36

图 2